
Pregunta

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{3x^2 + x + 1} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - x}{1 - x^2} \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x^2 - 5}{3x^2 + 2x}$$

Solució. i) El grau del denominador és més gran que el del numerador: el límit val 0.

ii) El grau del numerador és més gran. El quocient dels termes de grau més alt és $\frac{2x^3}{-x^2} = -2x$, que tendeix a $+\infty$ quan $x \rightarrow -\infty$: el límit és $+\infty$.

iii) Mateix grau: quocient dels coeficients principals, $\frac{6}{3} = 2$.

b) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^x \quad \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{-x} \quad \text{iv)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1-x}$$

Solució. i) $\sqrt[3]{x} \rightarrow +\infty$, per tant el quocient tendeix a 0.

ii) La base és més petita que 1: $\left(\frac{3}{4}\right)^x \rightarrow 0$.

iii) Si $x \rightarrow -\infty$, aleshores $-x \rightarrow +\infty$ i $2^{-x} \rightarrow +\infty$.

iv) Si $x \rightarrow -\infty$, aleshores $1-x \rightarrow +\infty$ i $\sqrt{1-x} \rightarrow +\infty$.

c) (0,75 punts) Considera la funció $f(x) = \frac{kx^2 - 3x}{2x^2 + 5}$, on k és un nombre real. Determina k perquè $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$. Existeix algun valor de k per al qual aquest límit sigui $+\infty$? Justifica-ho.

Solució. Si $k \neq 0$, numerador i denominador tenen grau 2 i el límit val $\frac{k}{2}$. Imposant $\frac{k}{2} = 3$ s'obté $\boxed{k = 6}$.

Si $k = 0$, el numerador té grau 1 i el límit val 0. Per tant, el límit és sempre finit ($\frac{k}{2}$ o 0) i **no hi ha cap valor** de k que el faci $+\infty$: el grau del numerador no pot superar mai el del denominador.